

ROTEIRO DO CURSO

1 Introdução ao Python

2 Operações de Entrada/Saída

3 Estruturas Condicionais e de Repetição

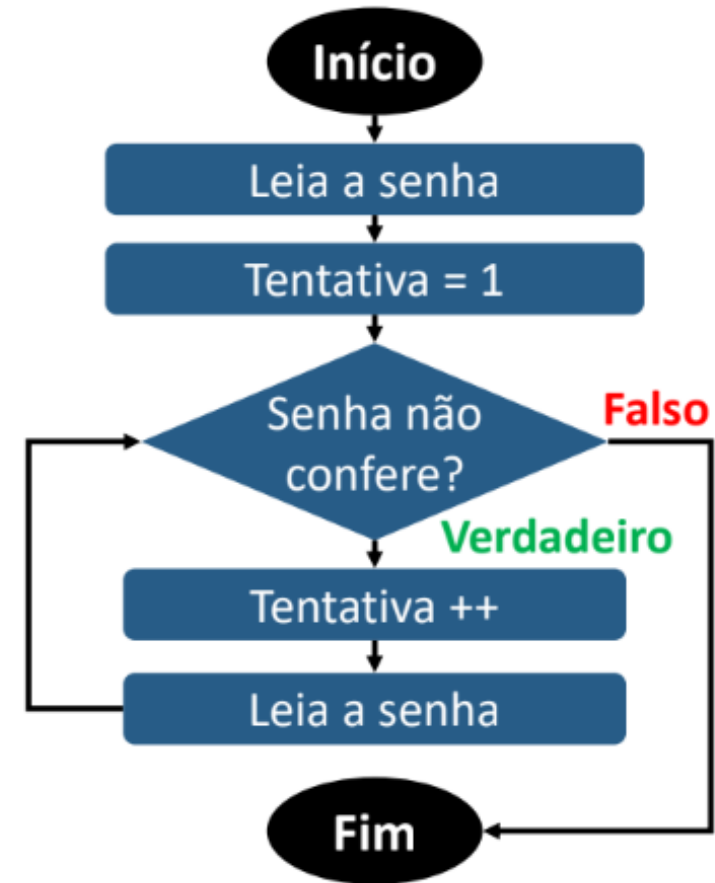
4 Funções e Estruturas de Dados

OBJETIVOS DA AULA

1. Conhecer os laços de repetição.
 2. Conhecer os comandos de controle.
- 

CONHECER OS LAÇOS DE REPETIÇÃO

Um laço de repetição é uma estrutura de controle que irá repetir uma sequência pré-determinada de códigos até que uma determinada condição seja atendida...



CONHECER OS LAÇOS DE REPETIÇÃO

LAÇO DE REPETIÇÃO (WHILE)

- É uma estrutura de repetição condicional que possui uma variável de controle.
- A variável de controle serve para controlar as execuções do loop.
- O loop será executado enquanto uma condição for verdadeira.
- No momento em que a condição se tornar falsa, sua execução é encerrada.

```
1  # Variável de controle.
2  contador = 10
3
4  # Laço de repetição condicional.
5  while contador > 0:
6
7      # Exibe o valor da variável de controle.
8      print(contador)
9
10     # Faz o decremento da variável de controle.
11     contador -= 1
```

CONHECER OS LAÇOS DE REPETIÇÃO

LAÇO DE REPETIÇÃO (FOR)

- É uma estrutura de repetição que deve ser usada para sequências previamente conhecidas. Ou seja, sabe-se quantas vezes ela será executada.
- Ela permite percorrer e criar conteúdo (iterar) em listas e outras estruturas de dados semelhantes em Python.
- A condição de execução é verificada no início de cada execução do loop FOR, assim como pode-se definir um controlador de execução nele.

```
1  # Lista numérica.  
2  lista = [1, 2, 3, 4, 5]  
3  
4  # Laço de repetição.  
5  for item in lista:  
6      | print(item)
```

CONHECER OS LAÇOS DE REPETIÇÃO

FUNÇÃO DE AUXILIAR (RANGE)

- Ela gera uma sequência de números pela qual é possível iterar um loop.
- Nela é possível especificar o início, o incremento e o fim de uma sequência.
- Sendo, desses 3 parâmetros, o valor final da sequência o único obrigatório.

```
1  # Gera uma sequência numérica de 0 a 4.
2  for numero in range(5):
3      |    print(numero)
4
5  # Gera uma sequência numérica de 1 a 4.
6  for numero in range(1, 5):
7      |    print(numero)
8
9  # Gera uma sequência numérica de 2 em 2.
10 for numero in range(1, 10, 2):
11     |    print(numero)
```

CONHECER OS COMANDOS DE CONTROLE

BREAK

- Finaliza previamente a execução de um laço de repetição.
- O comando **BREAK** é usado para parar a execução do loop.
- Geralmente, vem acompanhado de uma estrutura condicional (**IF-ELSE**).

```
1  # Laço de repetição de 0 a 10.
2  for numero in range(0, 10):
3
4      # Se o número for igual a 5, trava a execução do loop.
5      if numero == 5:
6
7          # Faz o loop se encerrar.
8          break
9      else:
10         print(numero)
```

CONHECER OS COMANDOS DE CONTROLE

CONTINUE

- É similar ao **BREAK**, no entanto ao invés de encerrar o laço de repetição ele pula todo o código que estiver abaixo dele e vai para a próxima iteração do loop.
- Ou seja, o comando **CONTINUE** interrompe a execução atual do loop, apenas, e passa para a próxima execução, dando continuidade.

```
1  # Laço de repetição de 0 a 100.
2  for numero in range(0, 100):
3
4      # Verifica se o número é par.
5      if (numero % 2 == 0):
6
7          # Volta para o início do loop.
8          continue
9      else:
10
11         # Exibe os números ímpares.
12         print(numero)
```